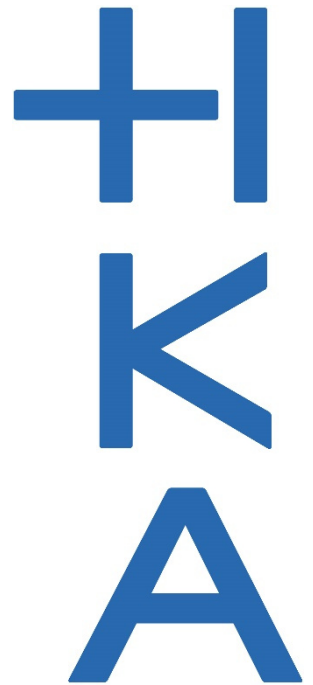




Allgemeine Hinweise für Projektarbeiten

Allgemeine Anmerkungen

- Projekte bestehen aus fächerübergreifenden, praxisbezogenen Aufgaben, die vorzugsweise im Team zu bearbeiten sind und über deren Ergebnisse eine Ausarbeitung zu erstellen ist. Die Gruppenfindung ist von den Studierenden durchzuführen.
- Organisation und Ablauf der Projektarbeiten in allen Bachelor- und Masterstudiengängen sind in MMT über alle Studiengänge hinweg weitgehend vereinheitlicht.
- Alle Studiengänge in MMT im Bachelor- und im Masterbereich können auf eine gemeinsame Liste an Projektvorschlägen zugreifen.
- Die Projektgruppen können sich über die Studiengänge hinweg und zwischen Studierenden im Bachelor- und im Masterstudium mischen.
- Studierende im Masterstudium erhalten in Abstimmung mit dem Betreuer innerhalb der Projektgruppe anspruchsvollere Aufgabenstellungen.

Themenstellungen

- Die Themenstellungen für die Projektarbeit sollen praxisbezogen sein.
- Themenstellungen können von den Studierenden selbst vorgeschlagen werden, z. B. die Weiterbearbeitung einer Problemstellung aus dem Praxissemester oder / und Interesse, Hobby, In diesem Fall sucht sich die Projektgruppe einen Betreuer (Professor) in der Fakultät.
- Die Hochschule erstellt ebenfalls eine Vorschlagsliste für Themenstellungen, die sich aus Forschung, Lehre oder Interesse ergeben. Aus dieser Liste können sich die Studierenden eine Projektarbeit auswählen, bei der sich der Betreuer an der Hochschule aus der Aufgabenstellung ergibt.
- Einige Aufgabenstellungen für die einzelnen Themenvorschläge finden Sie im zugehörigen ILIAS-Kurs.
- Projekte bestehen aus fächerübergreifenden Aufgaben, die vorzugsweise im Team zu bearbeiten sind und über deren Ergebnisse eine Ausarbeitung zu erstellen ist.

Durchführung der Projektarbeit

- Die Projektarbeit wird von mehreren Studierenden in einem Projektteam durchgeführt.
- Die Gruppenfindung erfolgt in Abstimmung mit dem Betreuer durch die Studierenden selbst. Die Gruppengröße hängt auch von der konkreten Themenstellung ab.
- Für ausländische Studierende wird *dringend empfohlen*, in Projektteams mit deutschen Studierenden zusammen zu arbeiten.
- Die Aufteilung der Arbeit innerhalb des Projektteams legt die Projektgruppe in Abstimmung mit dem Betreuer selbst fest.

- Das Projektteam trifft sich in regelmäßigen Abständen zu Projektbesprechungen, die handschriftlich protokolliert werden. Für diese Protokolle existiert eine Vorlage (siehe ILIAS-Kurs), die Protokolle sind Bestandteil der Projektarbeit.
- Zusätzlich zu den regelmäßigen Teambesprechungen finden in Absprache auch Besprechungen mit dem Betreuer an der Hochschule statt (mindestens 2 - 3 Besprechungen). Diese Besprechungen sind mit der Vorlage ebenfalls handschriftlich zu protokollieren und dem Bericht beizufügen.

Anmeldung der Projektarbeit in ILIAS

Die Projektarbeit wird für alle Studierenden über einen ILIAS-Kurs organisiert.

(s. ILIAS-Magazin » Fakultät für Maschinenbau und Mechatronik » Projektarbeiten für MMT)

» [MMT Projektarbeiten im aktuellen Semester](#)

- Über diesen Kurs erfolgt die zentrale Kommunikation. Der Beitritt ist ohne Passwort möglich.
- In diesem Kurs finden Sie Allgemeine Informationen, Vorschläge für Projektthemen, Vorlagen und Formulare.
- Der [Beitritt in den ILIAS-Kurs](#) muss **vor dem im Ablaufplan genannten Termin** erfolgen.
- Folgende persönliche Informationen werden abgefragt:
 - Nachname und Vorname
 - Matrikelnummer
 - Studiengang: FZT, MAB, MEC, ...
 - Ausbildungsziel: Bachelor oder Master
- Außerdem müssen eingegeben werden:
 - Fachlicher Betreuer (Professor und eventuell Zweitbetreuer)
 - Koordinator
 - **Projektcode** = „26ss_NN_Kurztitel“. Es bedeuten:
 - NN: die ersten beiden Buchstaben des Nachnamens, vom betreuenden Dozenten
 - Kurztitel: kurz aber aussagekräftig (weniger als 30 Zeichen)
 - Art der Arbeit: **Bachelor**: Entwicklungs-Projekt. **Master**: FuE-Projekt-1, FuE-Projekt-2.
- **Koordinator**: Die Zuordnung erfolgt über die Zugehörigkeit des Studiengangs der Studierenden:
 - FZT Bachelor u. RKI Master: Prof. Dr. Frank Pöhler,
 - ASE Master: Prof. Dr. Frank Pöhler,
 - MAB Bachelor: Prof. Dr. Volker Hirsch,
 - GTM Bachelor u. MAB Master: Prof. Dr. Jens Denecke,
 - MEC Bachelor: Prof. Dr. Frank Pöhler,
 - MEC Master: Prof. Dr. Andreas Helfrich-Schkarbanenko.
- Bei gemischten Gruppen erfolgt die Zuordnung zu einem Koordinator. Die Gruppe wird darüber informiert.
- Zu Beginn der Projektarbeit erfolgt für jede Projektgruppe ein Kick-Off-Meeting mit dem jeweiligen Koordinator.
- [In die Datenbank](#) laden Sie zuerst (**einmal je Gruppe**) eine von Ihrem Betreuer mit Datum unterschriebene [Aufgabenstellung](#) hoch.
Der **Dateiname** und der **Projektcode** müssen identisch sein: [26ss_NN_Kurztitel](#).
Diese Aufgabenstellung enthält auch (mindestens handschriftlich) **alle** Namen der beim Betreuer angemeldeten Projektteilnehmer.
- Anschließend muss sich **jedes Gruppenmitglied einzeln für das Projekt anmelden**. Hierbei erfolgt auch die Zuordnung zu der vorab hochgeladenen Aufgabenstellung der Gruppe.
- Ein [Rücktritt](#) nach Ablauf der Anmeldefrist nicht mehr möglich.
- Die Bearbeitungsdauer für die Projektarbeit beträgt ein Semester.
Der Abgabetermin der Ausarbeitung ist für alle Projektarbeiten im Ablaufplan genannt.
- Auf Antrag (**vor** dem Abgabetermin) kann eine Verlängerung von maximal 8 Wochen gewährt werden.

Wird die Projektarbeit **nicht fristgerecht abgegeben**, gilt die Prüfungsleistung als „**Nicht Bestanden**“.

Abgabe der Projektarbeit

- Die Arbeit wird vom Studierenden fristgerecht beim Betreuer abgegeben. Abzugeben sind:
Schriftlicher Bericht und Datenträger mit allen relevanten Dokumenten.
- Der Datenträger (CD, DVD) enthält alle Dokumente, die zum Nachvollziehen der Arbeit erforderlich sind, in einer sinnvollen Verzeichnisstruktur, u. a.:
 - Original Textdateien (Word, LibreOffice, LaTeX, ...) der Ausarbeitung **und** pdf-Datei
 - alle erstellen Zeichnungen, Diagramme, Bilder und Fotos im Originaldateiformat
 - Power-Point Datei der Präsentation (pptx)
 - Datei des **Posters** als pptx und als pdf. Anstatt des Posters kann auch ein **Film für den YouTube-Kanal** der Fakultät erstellt werden. Empfohlen wird eine professionelle Herangehensweise mit Storybook, Aufnahme und Schnitt. Die Persönlichkeits- und Urheberrechte sind zu beachten. Der Film sollte maximal 3 min lang sein. Ansprechpartner hierzu sind: Prof. Denecke und Frau Lip-pok.
Auf das Wahlfach „**Videoproduktion**“ von Prof. Walter wird hingewiesen.
- Der Datenträger ist mit
 - Datum, Projekt-Code der Arbeit und Namen zu beschriften.
- Die elektronische pdf-Fassung des Berichtes wird je Team von einem Studierenden bis zum Abgabetermin dem **Koordinator** als E-Mail zugesandt.
Name der Datei: **26ss_NN_Kurztitel_Bericht_Art_2026-mm-dd.pdf**
 - **26ss_NN_Kurztitel** = Projektcode, s. v., muss identisch sein
 - **Art:**
 - BP für Bachelor Entwicklungs-Projekt,
 - M1 für Master FuE-Projekt-1,
 - M2 für Master FuE-Projekt-2
 - **tatsächliches Abgabedatum**
- Das gedruckte **Poster** (DIN A1) ist bis zum Abgabetermin gerollt beim **Koordinator** – eventuell über das Sekretariat - abzugeben. Die Poster werden später in den Hörsälen aufgehängt.
- Die Ausarbeitung ist in einer für technische Berichte üblichen Formulierung auszuführen. Nutzen Sie die „Richtlinie für Erstellung von Berichten Abschlussarbeiten“ [ILIAS] zu Orientierung.
- Auf dem Deckblatt der Arbeit müssen stehen:
 - Titel der Arbeit, Projektcode bzw. Projektkürzel
 - der Name des Betreuers und des Koordinators,
 - alle Namen mit IZ-Account der Projektgruppenmitglieder bzw. Verfasser,
 - Art der Arbeit (Entwicklungsprojekt, FuE-Projekt) mit EDV-Bezeichnung des Moduls
 - Semester und Datum.
- Zeichnungen sind ggf. normgerecht gefaltet und befinden sich mit der Stückliste zusammen in möglichst wenigen Prospekthüllen am Ende der Ausarbeitung, im Anhang.
- Nach Abgabe der Projektarbeit werden die Ergebnisse der Arbeit in Absprache mit dem Betreuer im Rahmen einer Präsentation (ca. 20 min) vorgestellt.

Bearbeitungsdauer und Benotung

- Die Bearbeitungsdauer der Projekte beträgt ein Semester.
- Auf **Antrag** vor diesem Termin kann eine **Verlängerung** von maximal **8** Wochen gewährt werden.
- Der Antrag (s. Vorlage) ist **spätestens 4 Wochen vor dem Abgabetermin** zu stellen.
- Die Benotung erfolgt entsprechend der Studien- und Prüfungsordnung, Teil B. Es gehen das erstellte Ergebnis, der Bericht, die Präsentation der Ausarbeitung durch die Gruppe im Rahmen eines Abschlussseminars mit Diskussion ein, wobei jeder Kandidat über seinen Arbeitsteil berichtet. Außerdem erfolgt nach der Präsentation eine mündliche Prüfung.
- Der Betreuer (Professor) meldet die Note zeitnah nach der Präsentation bzw. der mündlichen Prüfung an den jeweiligen Koordinator für den Studiengang des Studierenden.
Die Notenmeldung erfolgt mit Nennung
 - des Projekt-Codes, der Projektteilnehmer und deren Matrikelnummer,
 - des Prüfungstermins und des Zweitprüfers.Für FZT und MEC erfolgt die Notenmeldung auf einem Formular mit Unterschrift der Prüfer.

Sicherheitsunterweisung im Labor

- Ohne Sicherheitsunterweisung darf niemand im Labor arbeiten!
- Die Sicherheitsunterweisung muss mit Unterschrift dokumentiert werden, oder digital im entsprechenden Ilias Test.

Schlüssel-Freischaltung

- Nach der Sicherheitsunterweisung wird ein Gruppenmitglied bestimmt, welche/r einen Schlüsselzugang zum Labor erhält.
- Bitte das Formular *HKA_VW-EBI_Zutrittsmedium-Antrag_Mitarbeiter-Studenten_20240xxx.pdf* digital ausfüllen und vom Betreuer digital zertifiziert unterschreiben lassen.
In Ilias unter Wiederanlauf → EBI findet sich die aktuelle Version des Formulars.
- Den Antrag bitte an Herrn Bürkle/Herrn Huying per Mail schicken.
Matthias.buerkle@h-ka.de oder felix.huying@h-ka.de
- Der Antrag wird im Servicecenter bearbeitet.
Der Schlüssel kann anschließend im Servicecenter (A-Bau, A-017, 7-12 Uhr) abgeholt werden.

Werkstattaufträge

Bei Beauftragung der Werkstatt im Rahmen der Durchführung von Projektarbeiten sind folgende Anmerkungen zu beachten:

- Das Formular „Fertigungsauftrag“ ist pro Auftrag für einen Zeichnungssatz vollständig auszufüllen.
Ohne Formular keine Bearbeitung!
- Das Formular „Fertigungsauftrag“ muss vom Betreuer unterschrieben werden und wird in der Werkstatt abgegeben.
- Die Bearbeitung der Aufträge erfolgt nach dem „FIFO-Prinzip“ (First in – First Out).
- Das Formular „Fertigungsauftrag“ wird im ILIAS-Kurs als pdf-File zur Verfügung gestellt.

Posterdruck

- Posterlayout nach Vorlage, DIN A1.
- Vor dem Plot prüfen, ob Inhalt, Orthografie, Zeichensetzung, Layout ok, ggf. Probeausdruck auf DIN A4.

Bedeutung von Abkürzungen:

FZT: Studiengang Fahrzeugtechnik; MAB: Studiengang Maschinenbau; MEC: Studiengang Mechatronik, GTM: Green Technology Management, ASE: Automotive Systems Engineering.

Ansprechpartner

	Ansprechpartner	Raum
Code-Karten Schlüssel, Türfreischaltung	Herr Matthias Bürkle Herr Felix Huying	F-105
Projektraum in F-204 PC-Arbeitsplätze, Lötstation, Oszi, Netzgerät, Multi- meter und mehr Schrankraum zum Lagern des Pro- jektaufbaus.	FZT, MEC: Herr Dustin Ochmann Herr Kai Sachsenheimer Herr Matthias Bürkle	F-203 F-103 F-105
Ausleihe Elektrowerkzeug z. B. diverse Zangen, Schraubendreher, Steckbretter, Verdrahtungssets, Mikrocontroller		
Ausleihe für mechanisches Werkzeug	Werkstattleiter	Li-017
Vorabprüfung der Zeichnungen <i>Alle Fertigungszeichnungen müssen vollständig und normgerecht ausgeführt werden.</i> Ohne die Vorabprüfung durch einen der genannten Herren kann keine Fertigung erfolgen.	MAB: Prof. Dr. Fahmi Bellalouna Prof. Dr. Volker Hirsch Prof. Dr. Frank Pöhler Prof. Dr. Matthäus Wollfarth MEC: Prof. Dr. Ansgar Blessing FZT: Prof. Dr. Robert Weiß	M-107 M-011 M-007 M-106 F-209 M-110
Fragen zu Thermodynamik und Wärmeübertragung:	Prof. Dr. Jens Denecke Prof. Dr. Michael Arnemann Termine nach Vereinbarung	F-111 M-008
Absprache Fertigungsauftrag Werkstatt:	Nicola Streckfuß Sprechzeiten dienstags - donnerstags freitags	SH-001 14:00 Uhr – 15:00 Uhr 10:00 Uhr – 12:00 Uhr
Ausleihe Messgeräte	MAB: Herr Udo Eichinger	Li-038
Sicherheitseinweisung	Jeweiliger Laborleiter	

Dateien für die Projekte in MMT unter ILIAS

- 1) Aufgabenstellung Projektarbeit Vorlage
- 2) Protokolle Projektbesprechung Vorlage
- 3) Zeit Arbeitsplan Projekt Vorlage
- 4) Bestellungen Richtlinien
- 5) Code-Karten-Zugang Vorlage Antrag
- 6) Fertigungsauftrag Werkstatt Vorlage
- 7) Poster Projekt Vorlage
- 8) Verlängerung Projekt Vorlage Antrag
- 9) Richtlinie für Abschlussarbeiten